



Mini-jogo de Basquetebol 3D

Rafael Soares · Estudante #119638

Introdução à Computação Gráfica · 2025/2026 — Projeto Final

[GitHub Repository](#) · [Live Demo](#)

O Projeto

Um mini-jogo de basquetebol 3D totalmente interativo a correr no navegador — desenvolvido de raiz, sem quaisquer recursos 3D externos.

Tecnologia Principal

Three.js r128 para renderização,
Cannon.js 0.6.2 para simulação
física

Jogabilidade

Move-te, dribla, lança, passa e usa
habilidades especiais num campo
de basket com dois cestos

Recursos Procedurais

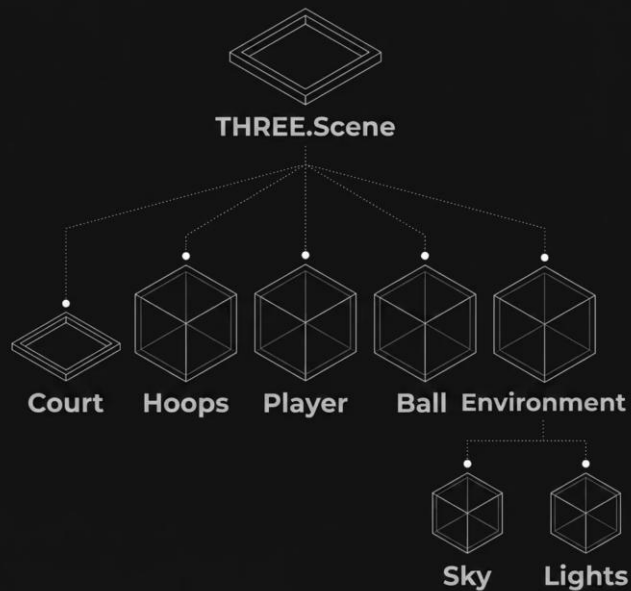
Todos os modelos e texturas são
gerados programaticamente
— zero ficheiros externos

Modelos & Grafo de Cena

Objetos da Cena

- Campo de basquetebol com texturas procedurais
- Jogador, bola, dois cestos, tabelas, aros, redes
- Árvores, bancos, NPCs
- Céu, sol e lua

A cena está organizada em objetos agrupados para simplificar a animação e a gestão.



Iluminação, Materiais & Texturas



Iluminação

- Luzes ambiente, do sol e da lua
- Holofotes para o modo noturno
- Sombras em tempo real

Materiais

- Materiais standard para a maioria dos objectos
- Placa traseira transparente, luzes emissivas
- Shader personalizado para o céu

Texturas

Campo, linhas, bola de basquetebol e números das camisolas — tudo gerado via **Canvas 2D API**

Animação

A animação de lançamento é dividida em três fases: **Carga** → **Lançamento** → **Recuperação**. A rede usa integração de Verlet para reagir fisicamente quando a bola bate no aro ou passa pelo cesto.

→ Jogador e Bola

Movimento, drible automático, trajetória de lançamento

→ Ambiente

Física da rede, movimento dos NPCs, transição dia/noite

→ Feedback

Celebração do cesto, efeitos de habilidade especiais

Interação do Utilizador

Modos de Câmara

Terceira pessoa, primeira pessoa, órbita com rato e bloqueio automático no alvo durante os lançamentos

Controlos

WASD mover · Botão Esquerdo do Rato lançar · Q/E habilidades · F passar · P câmara · T dia/noite · R recuperar a bola

Elementos da Interface

Pontuação, barra de força, percentagem de lançamento, tempos de recarga de habilidades, menu de personalização, seletor de modo de jogo

Desenvolvimento

Ambiente de trabalho, estrutura do código e principais desafios do projeto.

Ambiente

VS Code · Live Server · Git & GitHub · Testes no navegador

Estrutura do Código

```
src/  
├─ main.js  
├─ core/  
├─ game/  
├─ physics/  
└─ world/
```

Principais Desafios

Ajustar a física da bola e a detecção do cesto

Estabilizar a simulação da rede com Verlet

Melhorar o realismo das skills

Equilibrar realismo e sensação de jogo

Utilização de IA

A IA foi usada como apoio ao desenvolvimento, ajudando tanto na parte técnica como na preparação da apresentação.

Ferramentas Utilizadas

ChatGPT e Claude Code ajudaram ao longo do desenvolvimento.

Como a IA Ajudou

- Organização do código e depuração
- Física e movimento de projéteis
- Simulação da rede e texturas procedurais
- Preparação da apresentação

Desempenho & Conclusões

Compatibilidade

Funciona no Chrome, Edge e Firefox. Funciona online através do GitHub Pages. Não está otimizado para dispositivos móveis.

Otimizações

- Pixel ratio limitado
- Física com body sleeping
- Texturas atualizadas só quando necessário
- Sombras controladas para reduzir custo
- Fog para simplificar visualmente a distância

Referências



Documentação

- Documentação do Three.js
- Documentação do Cannon.js
- MDN: Canvas 2D API
- MDN: Web Audio API
- MDN: Pointer Lock API



Algoritmos e Matemática

- Equações do movimento parabólico
- Integração de Verlet
- Dimensões do campo da NBA



Assistentes de IA

- ChatGPT
- Claude Code